

【SX】【七上】【期中数学卷2】(2025)

答案与解析

考试须知:

1. 本科目满分 120 分, 考试时间 120 分钟。

一、选择题 (共 10 题, 每小题 3 分, 共 30 分)

1.

【答案】D

【解析】解: -4 的倒数是 $-\frac{1}{4}$,

故选: D.

2.

【答案】C

【解析】解: 将 4400000000 用科学记数法表示为: 4.4×10^9 .

故选: C.

3.

【答案】A

【解析】解: (A) 该代数式的书写符合要求,

$\therefore A$ 符合题意;

(B) 带分数应写成假分数的形式,

$\therefore B$ 不符合题意;

(C) 除法运算要写成分数的形式,

$\therefore C$ 不符合题意;

(D) 字母与字母相乘时, 乘号一般要省略,

$\therefore D$ 不符合题意;

故选: A.

4.

【答案】D

【解析】解: -3.14 , -0.5 , $\frac{2}{3}$ 是有理数; $\sqrt{5}$ 是无理数.

故选: D.

5.

【答案】D

【解析】解: $A. \sqrt{(-4)^2} = |-4| = 4$, 因此选项 A 不符合题意;

$B. \sqrt{9} = 3$, $\sqrt[3]{9} \neq 3$, 因此选项 B 不符合题意;

$C. \sqrt{36} = 6$, 因此选项 C 不符合题意;

$D. \pm \sqrt{49} = \pm 7$, 因此选项 D 符合题意.

故选：D.

6.

【答案】C

【解析】解：A. $3x$ 与 $5y$ 不是同类项，所以不能合并，故本选项不合题意；

B. $7y^2 - 5y^2 = 2y^2$ ，故本选项不合题意；

C. $8a - 3a = 5a$ ，故本选项符合题意；

D. $5ab^2$ 与 $2a^2b$ 不是同类项，所以不能合并，故本选项不合题意；

故选：C.

7.

【答案】B

【解析】解： $\because \sqrt{25} < \sqrt{30} < \sqrt{36}$ ，

$\therefore 5 < \sqrt{30} < 6$ ，

$\therefore 3 < \sqrt{30} - 2 < 4$ ，

$\therefore \sqrt{30} - 2$ 的值在 3 和 4 之间.

故选：B.

8.

【答案】D

【解析】解： $\because |x - 7| \geq 0$ ，

$\therefore |x - 7| - 3 \geq -3$ ，

根据四个选项中，前三项 -10 ， -7 ， -4 均小于 -3 ，只有 D 选项 0 大于 -3 ，

故选：D.

9.

【答案】B

【解析】解：①立方根等于本身的是 -1 、 0 、 1 ，正确；

② $\sqrt{16} = 4$ ，4 的算术平方根是 2，即 $\sqrt{16}$ 的算术平方根是 2，原说法错误；

③两个无理数的和不一定是无理数，如 $\sqrt{2} + (-\sqrt{2}) = 0$ ，原说法错误；

④实数与数轴上的点是一一对应的，正确；

⑤ $-\frac{\pi}{3}$ 是无理数，不是负分数，原说法错误；

⑥ 3.40 万是精确到百位的近似数，正确；

所以正确的是①④⑥，共 3 个，

故选：B.

10.

【答案】C

【解析】解：由题意得：正方形的边长为 1，

$\therefore$ 依次翻滚 4 次为一个周期，

$\because 2024 \div 4 = 506$ ，第一次翻滚后“数”所对应的数为 0，

$\therefore$ 连续翻滚后数轴上数 2024 对应的字是“数”，

故选：C.

二、填空题（共 10 题，每小题 4 分，共 40 分）

11.

【答案】 -5

【解析】解：如果收入 10 元记作“+10”，那么支出 5 元记作 -5 。

故答案为： -5 。

12.

【答案】 $a-2$

【解析】解： $\because$ 小华今年 a 岁，小明比他小 2 岁，

$\therefore$ 小明的年龄是 $(a-2)$ 岁，

故答案为： $a-2$ 。

13.

【答案】 $\frac{3}{7}$ ；3

【解析】解：根据单项式系数、次数的定义，单项式 $\frac{3xy^2}{7}$ 的系数与次数分别是 $\frac{3}{7}$ ，3。

故答案为： $\frac{3}{7}$ ；3。

14.

【答案】9

【解析】解： $\because x-2y=-1$ ，

$$\therefore 8-x+2y$$

$$=8-(x-2y)$$

$$=8-(-1)$$

$$=9.$$

故答案为：9。

15.

【答案】3

【解析】解：由同类项定义可知 $a=4$ ， $b=1$ ，

$$\therefore a-b=4-1=3.$$

故答案为：3。

16.

【答案】 $-\frac{7}{3}$

【解析】解： $\because a$ 和 b 互为相反数， c 和 d 互为倒数，

$$\therefore a+b=0, \quad cd=1,$$

$$\therefore \frac{3a+3b-21}{6cd+3} = \frac{3(a+b)-21}{6cd+3} = \frac{3 \times 0 - 21}{6 \times 1 + 3} = -\frac{7}{3}.$$

故答案为： $-\frac{7}{3}$ 。

17.

【答案】(1) 10; (2) $-1+\sqrt{10}$

【解析】解：(1) $\because$ 正方形 $ABCD$ 边长为 $\sqrt{3^2+1^2}=\sqrt{10}$ ，

$\therefore$ 正方形 $ABCD$ 的面积是 $(\sqrt{10})^2=10$ ，

故答案为：10；

(2) $\because$ 正方形 $ABCD$ 边长为 $\sqrt{10}$ ，

$\therefore AE=AD=\sqrt{10}$ ，

$\therefore E$ 表示的数比 -1 大 $\sqrt{10}$ ，即 E 表示的数为 $-1+\sqrt{10}$ ，

故答案为： $-1+\sqrt{10}$ 。

18.

【答案】15 或 -7

【解析】解： $\because |a|=5$ ， $b^2=4$ ， $c^3=-8$ ，

$\therefore a=\pm 5$ ， $b=\pm 2$ ， $c=-2$ ，

又 $\because abc>0$ ，

$\therefore a=5$ 时， $b=-2$ ； $a=-5$ 时， $b=2$ ；

当 $a=5$ 、 $b=-2$ 、 $c=-2$ 时，原式 $=5-3\times(-2)-2\times(-2)$

$=5+6+4$

$=15$ ；

当 $a=-5$ 、 $b=2$ 、 $c=-2$ 时，原式 $=-5-3\times 2-2\times(-2)$

$=-5-6+4$

$=-7$ ；

故答案为：15 或 -7 。

19.

【答案】2

【解析】解： $-1+3-5+7-9+11-13+15=8$ ，

$\because$ 横、竖以及内外两圈上的 4 个数字之和都相等，

$\therefore$ 内圈上 4 个数字之和与外圈上 4 个数字之和均为 $8\div 2=4$ ，

$\therefore c=4-(-13+11+15)=-9$ ，

$\therefore$ 空白圈内的数为 $4-(11+7+c)=4-(11+7-9)=-5$ ，

$\therefore a+b=4-(-5+7)=2$ 。

故答案为：2。

20.

【答案】(1) $\sqrt{6}$ ；(2) 11 或 83 或 -79

【解析】解：(1) 输入的 x 值为 8 时，

$|x-2|=|8-2|=6$ ，

取算术平方根 $\sqrt{6}$ ，

$\therefore$ 输出的 y 值为 $\sqrt{6}$ ，

故答案为： $\sqrt{6}$ ；

(2) 根据题意可得：

若经过一次转换： $|x-2|=3$ ，

解得： $x = 5$ 或 -1 ，

$\because 10 \leq |x| < 100$ ，

$\therefore x = 5$ 或 -1 均不符合题意；

若经过两次转换： $|x - 2| = 9$ ，

解得： $x = 11$ 或 $x = -7$ （舍），

若经过三次转换： $|x - 2| = 81$ ，

解得： $x = 83$ 或 -79 ；

若经过四次转换： $|x - 2| = 6561$ ，

解得 $x = 6563$ 或 -6559 ，

$\because 10 \leq |x| < 100$ ，

$\therefore x = 6563$ 或 -6559 均不符合题意.

故答案为： 11 或 83 或 -79 .

三、解析题（共 6 题，共 50 分）

21.

【答案】(1) -18 ；

(2) $-\sqrt{3} - 4$ ；

(3) -2

【解析】解：(1) $(-11) + (-7) = -(11 + 7) = -18$ ；

(2) $|\sqrt{3} - 2| - \sqrt{(-2)^2} - \sqrt[3]{64}$

$= 2 - \sqrt{3} - 2 - 4$

$= -\sqrt{3} - 4$ ；

(3) $-2^3 - (\frac{1}{3} - \frac{5}{6} + \frac{3}{4}) \div (-\frac{1}{24})$

$= -8 - (\frac{1}{3} - \frac{5}{6} + \frac{3}{4}) \times (-24)$

$= -8 - [\frac{1}{3} \times (-24) - \frac{5}{6} \times (-24) + \frac{3}{4} \times (-24)]$

$= -8 - [(-8) - (-20) + (-18)]$

$= -8 - (-8 + 20 - 18)$

$= -8 - (-6)$

$= -8 + 6$

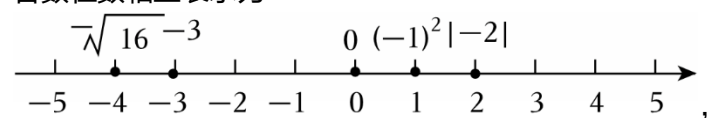
$= -2$.

22.

【答案】数轴见解析， $-\sqrt{16}, -3, 0, (-1)^2, |-2|$

【解析】解： $|-2| = 2$ ， $-\sqrt{16} = -4$ ， $(-1)^2 = 1$ ，

各数在数轴上表示为：



$$\therefore -\sqrt{16} < -3 < 0 < (-1)^2 < |-2|,$$

故答案为: $-\sqrt{16}, -3, 0, (-1)^2, |-2|$.

23.

【答案】(1) $6m - 5n$;

(2) $3x^2 + 4y^2$; 4

【解析】解: (1) 原式 $= m + 5m - n - 4n$

$$= 6m - 5n;$$

$$(2) \text{原式} = 2x^2 + 4y^2 + 2y^2 - 3x^2 - 2y^2 + 4x^2$$

$$= 2x^2 + 4x^2 - 3x^2 + 4y^2 + 2y^2 - 2y^2$$

$$= 3x^2 + 4y^2,$$

当 $x = -1$, $y = \frac{1}{2}$ 时,

$$\text{原式} = 3 \times (-1)^2 + 4 \times \left(\frac{1}{2}\right)^2$$

$$= 3 \times 1 + 4 \times \frac{1}{4}$$

$$= 3 + 1$$

$$= 4.$$

24.

【答案】(1) $(1500 - x)$; $(27x + 19500)$;

(2) $(4x + 3000)$ 元;

(3) 当 $x = 600$ 时, 每天的生产成本为 35700 元, 每天获得的利润为 5400 元

【解析】解: (1) 已知某小型工厂生产酸枣面和黄小米, 每日两种产品合计生产 1500 袋, 设每天生产酸枣面 x 袋,

则每天生产黄小米 $(1500 - x)$ 袋,

$$\text{那么 } 40x + 13(1500 - x) = 40x + 19500 - 13x = 27x + 19500 \text{ (元)},$$

即两种产品每天的生产成本共 $(27x + 19500)$ 元,

故答案为: $(1500 - x)$; $(27x + 19500)$;

$$(2) (46 - 40)x + (15 - 13)(1500 - x)$$

$$= 6x + 3000 - 2x$$

$$= 4x + 3000,$$

即每天获得的利润为 $(4x + 3000)$ 元;

(3) 当 $x = 600$ 时,

$$27x + 19500 = 27 \times 600 + 19500 = 35700;$$

$$4x + 3000 = 4 \times 600 + 3000 = 5400;$$

即当 $x = 600$ 时, 每天的生产成本为 35700 元, 每天获得的利润为 5400 元.

25.

【答案】(1) $\frac{1}{9 \times 11}$, $\frac{1}{2} \times \left(\frac{1}{9} - \frac{1}{11}\right)$; (2) $\frac{1}{(2n-1)(2n+1)}$, $\frac{1}{2} \times \left(\frac{1}{2n-1} - \frac{1}{2n+1}\right)$; (3) 6;

$$(4) \frac{100}{201}$$

【解析】解：(1) 第5个等式： $a_5 = \frac{1}{9 \times 11} = \frac{1}{2} \times (\frac{1}{9} - \frac{1}{11})$ ，

故答案为： $\frac{1}{9 \times 11}$ ， $\frac{1}{2} \times (\frac{1}{9} - \frac{1}{11})$ 。

$$(2) a_n = \frac{1}{(2n-1)(2n+1)} = \frac{1}{2} \times (\frac{1}{2n-1} - \frac{1}{2n+1})，$$

故答案为： $\frac{1}{(2n-1)(2n+1)}$ ， $\frac{1}{2} \times (\frac{1}{2n-1} - \frac{1}{2n+1})$ 。

$$(3) a_n = \frac{1}{143} = \frac{1}{11 \times 13} = \frac{1}{2} \times (\frac{1}{11} - \frac{1}{13})。$$

$$2n-1=11，$$

$$\therefore n=6。$$

故答案为：6；

$$\begin{aligned} (4) a_1 + a_2 + a_3 + a_4 + \dots + a_{100} &= \frac{1}{2} \times (1 - \frac{1}{3}) + \frac{1}{2} \times (\frac{1}{3} - \frac{1}{5}) + \frac{1}{2} \times (\frac{1}{5} - \frac{1}{7}) + \dots + \frac{1}{2} \times (\frac{1}{199} - \frac{1}{201}) \\ &= \frac{1}{2} \times (1 - \frac{1}{201}) \\ &= \frac{100}{201}。 \end{aligned}$$

26.

【答案】(1) ①1；

②-7 或 -1；

(2) 能， $2m + 8n + 1000 = 990$ ；

(3) k 的值为 $\frac{5}{6}$ 或 $\frac{11}{6}$

【解析】解：(1) ① $\because (m+4)^2 + |n-6| = 0$ ，

$$\therefore m+4=0， n-6=0，$$

$$\therefore m=-4， n=6，$$

$\therefore$ 数轴上点 M ， N 分别表示数是 -4， 6，

$\therefore$ 线段 MN 的中点 A 表示的数 a 是 $\frac{-4+6}{2}=1$ ；

故答案为：1；

② $\because$ 数轴上表示 m 和 p 的两点之间的距离是 3， 且 $m=-4$ ，

$\therefore$ 有理数 p 是 -7 或 -1；

故答案为：-7 或 -1；

(2) $\because b=-1$ ， 且 $MN=5BN$ ，

$$\therefore n-m=5(n+1)，$$

$$\therefore m+4n=-5，$$

$$\therefore 2m+8n+1000$$

$$=2(m+4n)+1000$$

$$=2 \times (-5) + 1000$$

$=990$;

(3) $\because$ 数轴上点 M , N 分别表示数 m , n , 其中 $m < 0$, $n > 0$,

$$\therefore MN = n - m ,$$

$$\because MN = 12 , OM = 2ON ,$$

$$\therefore OM = 8 , ON = 4 ,$$

$$\therefore m = -8 , n = 4 ,$$

根据题意, t 秒时点 M 表示的数是 $-8-5t$, 点 N 表示的数是 $4-2t$, 点 Q 表示的数是 $-6t$,

$$\therefore MQ = |-8-5t - (-6t)| = |t-8| , NQ = 4-2t - (-6t) = 4t+4 , OQ = |-6t| = 6t ,$$

$$\therefore 3MQ + 2NQ - kOQ$$

$$= 3|t-8| + 2(4t+4) - 6kt$$

$$= 3|t-8| + (8-6k)t + 8 ,$$

当 $0 \leq t < 8$ 时,

$$3MQ + 2NQ - kOQ$$

$$= 3|t-8| + (8-6k)t + 8$$

$$= -3(t-8) + (8-6k)t + 8$$

$$= (5-6k)t + 32 ,$$

若 $(5-6k)t + 32$ 不随着 t 的变化而变化, 则 $5-6k = 0$,

$$\text{解得 } k = \frac{5}{6} ;$$

当 $t \geq 8$ 时,

$$\text{原式} = 3|t-8| + (8-6k)t + 8$$

$$= 3(t-8) + (8-6k)t + 8$$

$$= (11-6k)t - 16 ,$$

若 $(11-6k)t - 16$, 不随着 t 的变化而变化, 则 $11-6k = 0$,

$$\text{解得 } k = \frac{11}{6} ,$$

综上, k 的值为 $\frac{5}{6}$ 或 $\frac{11}{6}$.